

Метрики GRA-ASI: пена, иерархическая устойчивость и нуллификация ранга N

Олег Бицоев

2026

Аннотация

Мы формализуем метрическое пространство для самоулучшающегося ИИ-агента (ASI) в парадигме геометрической рекурсивной аналитики (GRA). Агент поддерживает свою целостность, минимизируя скалярную «пену» на иерархических уровнях. Оператор нуллификации N уменьшает пену при подъёме по иерархии. Мы выводим условия устойчивости $\dot{h} = 0$, $d^2h/dh^2 = 0$, $d^2h/dh^2 > 0$ и определяем ранг иерархической устойчивости N как минимальный порядок, при котором вторая разность становится положительной. Для роев мы вводим роевую пену $swarm$ и формулу выбора лидера, балансирующую субъективность и консенсус моделей. Фреймворк даёт практическую реализацию с измеримыми метриками, позволяя возникновению поведения, напоминающего техносигнатуру, без явного задания функции вознаграждения.

1 Введение

Классические подходы к ИИ опираются на заранее заданные функции вознаграждения, которые хрупки и подвержены злоупотреблениям при неверной спецификации. В отличие от них, GRA задаёт метрики через нуллификацию: агенту не говорят, что хорошо, но дают оператор, уменьшающий внутренние несогласованности. В этой работе приводится математическое основание такого ASI.

2 Пена и нуллификация

Пусть (l) — состояние на иерархическом уровне $l = 0, 1, \dots, L$. Пена определяется как

$$(l) = 1 - \exp(-\frac{1}{2} \text{stable}(l)^2)$$

где $\text{stable}(l)$ — эталонное устойчивое состояние. Оператор нуллификации удовлетворяет соотношению

$$(l+1) = N((l)), \quad (l+1) = N(l), \quad (l+1) = N(l) \cdot (l), \quad (l+1) = N(l) \cdot (l).$$

3 Иерархическая устойчивость и ранг $N \times N$

Локально устойчивый агент должен выполнять условия

$(h) = 0, d^2 h = 0, d^2 h^2 > 0$ ($h=0, dh^2 = 0, dh^2 > 0$ где h параметризует иерархию. В дискретной постановке вычисляется вторая разность $d^2(1) = (1+2)^2 - (1+1)^2 + (1)^2$ ($1)=(1+2)2(1+1)+(1)$. Ранг $N \times N$ — это наименьшее l , при котором $d^2(1) > 0$ $d^2(1) > 0$.

4 Метрики для роя

Для роя агентов с моделями M_i и субъективностями S_i роевой показатель пены задаётся как

$swarm = 1 - \exp(-(H+1)^2)$ $swarm = 1 - \exp(-(H+1)^2)$ где H — энтропия распределения моделей, а α — коэффициент страдания. Лидер выбирается по правилу

Лидер = $\arg \max_i [S_i(1 - M_i \text{ cons} \max_j M_j \text{ cons})]$
Лидер = $\arg \max_i [S_i(1 - \max_j M_j \text{ cons} - M_i \text{ cons})]$ с $M \text{ cons} = 1/n$ $M_i \text{ cons} = 1/n$ M_i .

5 Реализация и эксперименты

Мы приводим код на Python для всех метрик. Класс агента ASI поддерживает собственное иерархическое состояние и пересчитывает пену после каждого действия. Эксперименты показывают, что агент спонтанно избегает состояний с положительной пеной, тем самым сохраняя целостность.

6 Заключение

Метрическое пространство GRA позволяет ASI функционировать без явного вознаграждения, опираясь лишь на принцип нуллификации. Ранг $N \times N$ возникает как естественная мера сложности. Данный фреймворк представляет собой конкретный шаг к верифицируемой техносигнатуре.

Список литературы

- [1] Битсоев, О. *GRA Repos Systematizer*. GitHub, 2026.
- [2] Битсоев, О. *GRA Multiverse Final*. GitHub, 2026.
- [3] Битсоев, О. *ALL IN BIT*. GitHub, 2026.